实验 L05：数据基建五件套部署与灌数验证

（实验指导 | 对应学习情境 L05 | 企业站 2 学时 | 实验⑤ | M1 里程碑组成项）

项	内容
实验类型	综合性
实验环境	课程命名空间（受限写权限）、GitOps 清单（deploy/k8s）、TiDB
分组	部门协作（角色分工：部署/验证/记录）
提交物	五件套部署 PR + 105.9 万行灌数验证证据

一、实验目标

1. 【应用】用 GitOps 方式部署 TiDB/CRDB/Milvus/Pulsar/Redis 五件套并全部 Ready。
2. 【应用】执行 `make diff` 漂移检测并解读输出。
3. 【记忆/理解】能对每个中间件说出"它解决什么问题"（学生讲堂②素材）。

二、环境与准备

- GitOps 目录：课程仓库 `deploy/k8s/`（声明式清单为单一事实源）。
- 分工建议：1 人执行 apply、1 人盯 Pod 状态、1 人记录《五件套分工表》、1 人准备讲堂讲稿。
- 资源提醒：课程命名空间资源配额有限，副本数按清单默认值，**不得擅自扩副本**（扩容演练是 L06 的事）。

三、实验步骤

步骤 1：五件套分工表（10′）

中间件	本项目角色	不用它行不行（替代方案与代价）
TiDB	HTAP 数仓（零售 105.9 万订单）	
CRDB	平台库 + 读写分离	
Milvus	向量检索 + 语义缓存	
Pulsar	任务队列 + DLQ 死信	
Redis	缓存/分布式锁	

步骤 2：GitOps 部署（60′）

```
cd deploy/k8s
kubectl -n dap-course-XX apply -k overlays/course/   # kustomize 分层
kubectl -n dap-course-XX get pods -w                 # 全部 Running/Ready 为止
```

✓ 验证点：五件套 Pod 状态截图（一次截全，含 Ready 列）。

```
make diff     # GitOps 漂移检测
```

✓ 验证点：`make diff` 输出截图；有差异时逐条解释（改了什么/是否回滚）。

步骤 3：灌数与行数验证（20'）

```
-- 从 seed 目录样例数据导入 TiDB（按 seed/ 说明执行）
SELECT COUNT(*) FROM retail_dw.dwd_order;   -- 记录实际行数，与标称 105.9 万对账
```

✓ 验证点：行数对账记录（实际值 vs 标称值，误差及原因）——这正是 M1 验收项 2。

四、常见坑与排障

现象	原因与处置
Milvus Pending	资源配额不足或 PVC 未绑；`describe pod` 看事件，报告教师调额
Pulsar broker 起不来	依赖 zookeeper 就绪顺序；按清单 initContainer 等待逻辑排查
diff 出现"计划外漂移"	有人手动 kubectl edit 过——GitOps 纪律：改清单再 apply，不碰线上
灌数后行数对不上	seed 未灌完/重复灌；记录误差并诚实写入清单，不圆数字

五、提交物与验收标准

提交物	验收标准
部署 PR	清单变更（若有）+ 部署记录；漂移检测通过
分工表	5 行齐全，"替代方案与代价"非空
对账记录	实际行数、标称、误差说明三要素齐全

六、诚实清单（提交前必填）

未验证/未完成事项	原因	计划补救